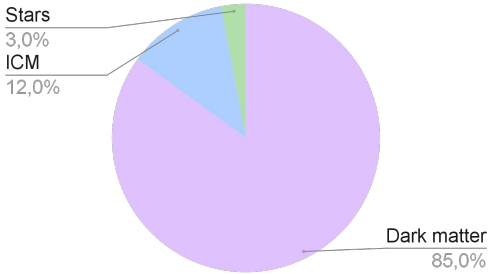
ComPACT: физические свойства каталога скоплений галактик, построенного с помощью глубокого обучения

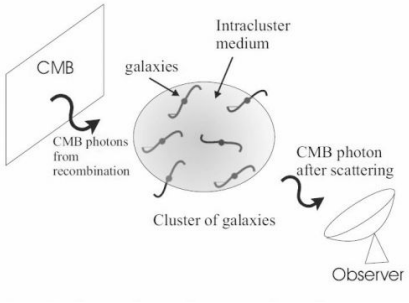
Воскресенская С.А.[1, 2], Лыскова Н.С.[1], Зазнобин И.А.[1], Мещеряков А.В.[1]

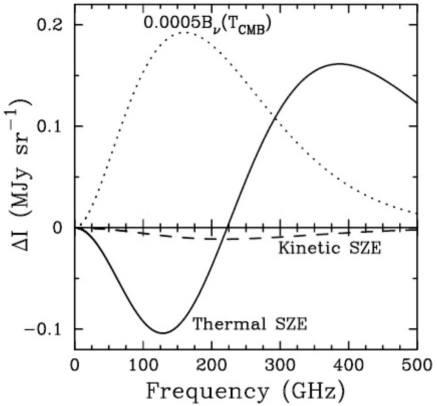
[1] Институт космических исследований РАН
[2] НИУ Высшая школа экономики

Скопление галактик



Эффект Сюняева-Зельдовича





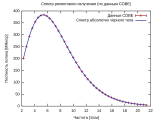
1965 Теоретическое предсказание обнаружения скоплений в CMB

1970 Открытие реликтового излучения



1995 Первое детектирование СЗ сигнала от скопления галактик

1992 Обнаружение анизотропии реликтового излучения на COBE



2007 Первое обнаружение скопления с помощью СЗ эффекта

2009 Первые каталоги скоплений галактик, найденных с помощью СЗ

Planck (full sky)

ACT telescope (18,000 deg^2)

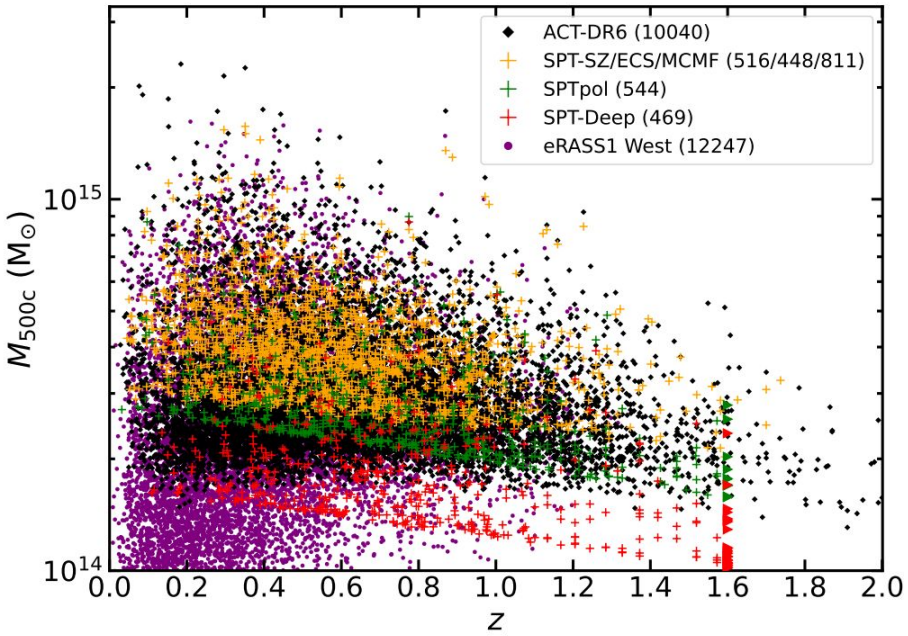
SPT telescope (2,500 deg^2)

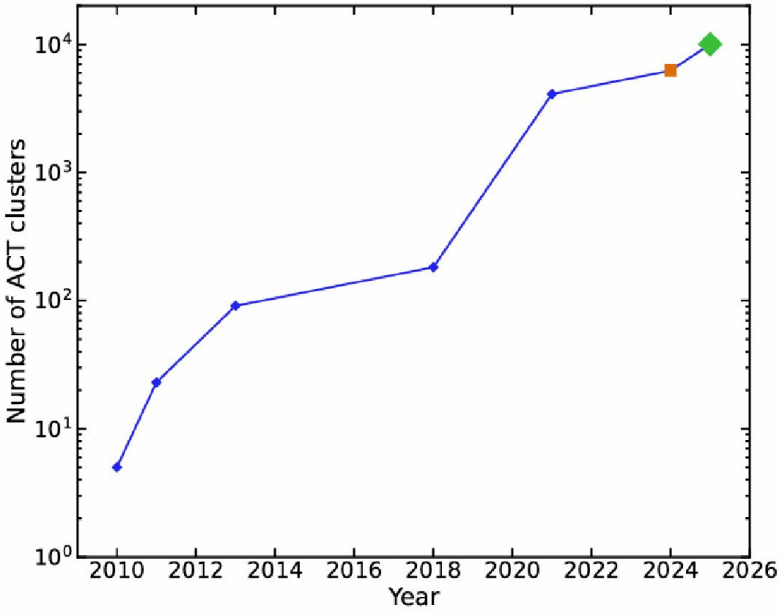
2011

2013

2022

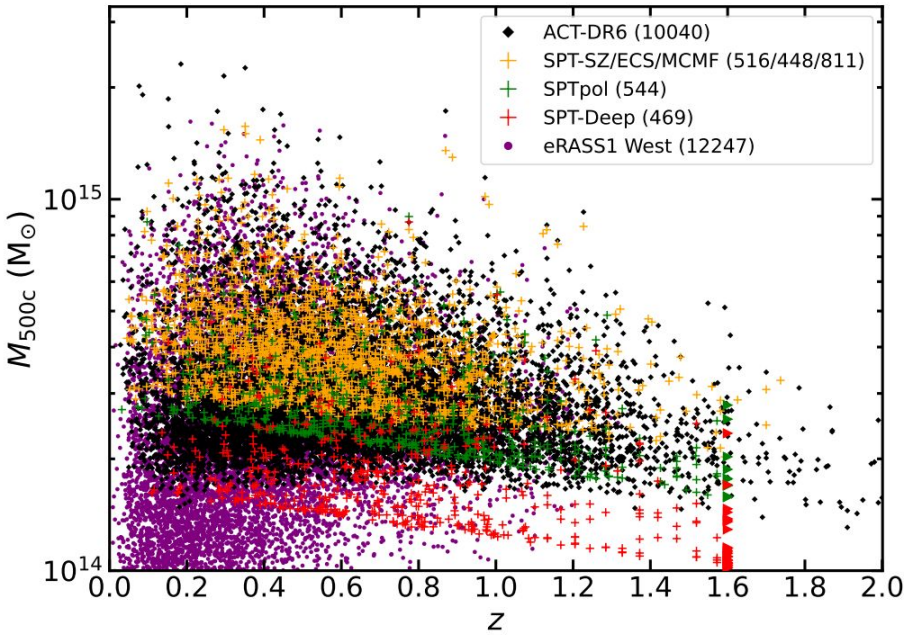
Детектирование скоплений

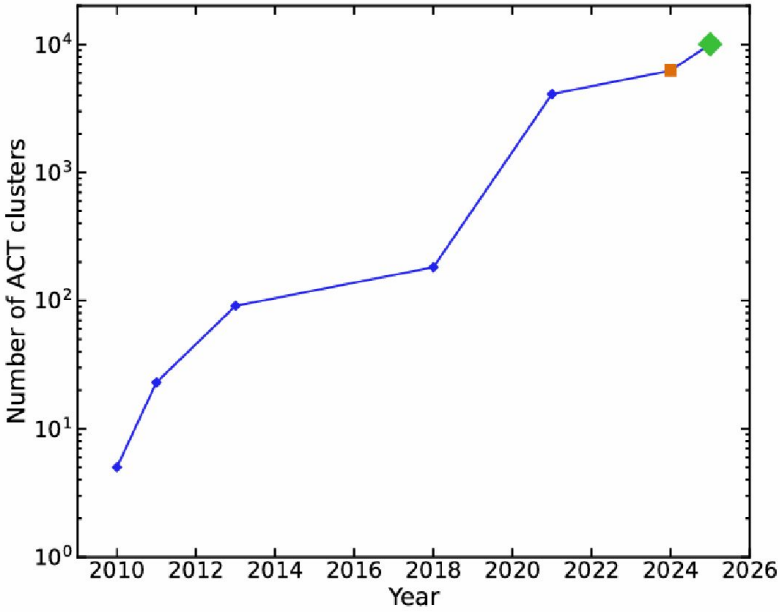




Aguena+2025

Детектирование скоплений



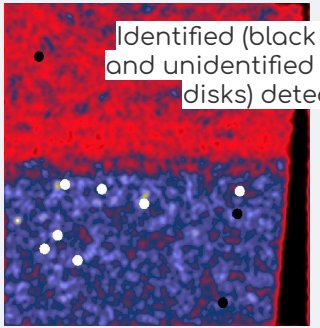


Есть пропущенные объекты в основных обзорах

Aguena+2025

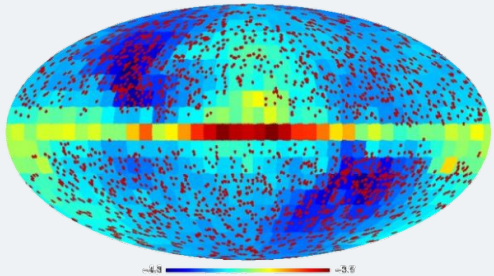
Как увеличить выборку?

Комбинирование микроволновых данных с разных телескопов



PSZSPT (Mellin+ 2021)

Total: 419 clusters
New with respect to PSZ and SPT: 54



ComPRASS - комбинирование рентгеновских (RASS) и микроволновых (Planck) данных (Tarrío+ 2019)

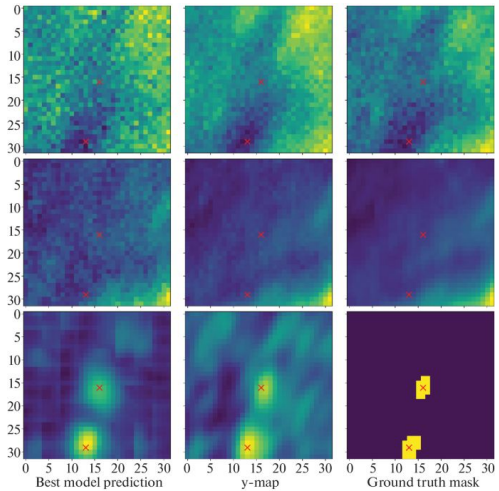
Total: 2323 clusters
New with respect to PSZ and RASS: 514

Комбинирование оптических и микроволновых данных (MCMF)

	New
SPT-SZ MCMF (Klein+ 2023)	324
PSZ MCMF (Klein+ 2023)	589
ACT MCMF (Klein+ 2024)	2,080

Можно детектировать с помощью ML

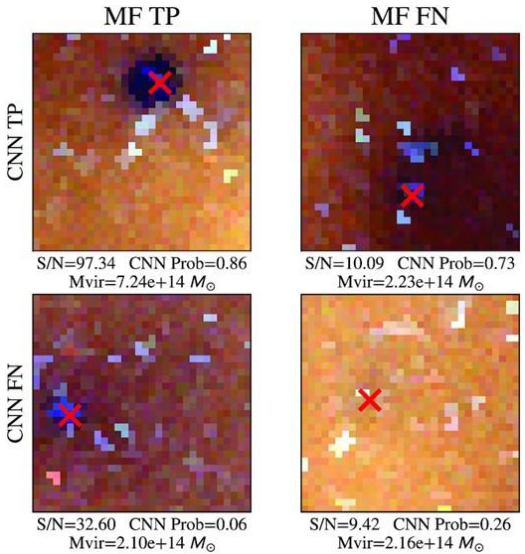
U-net



Bonjean 2019,

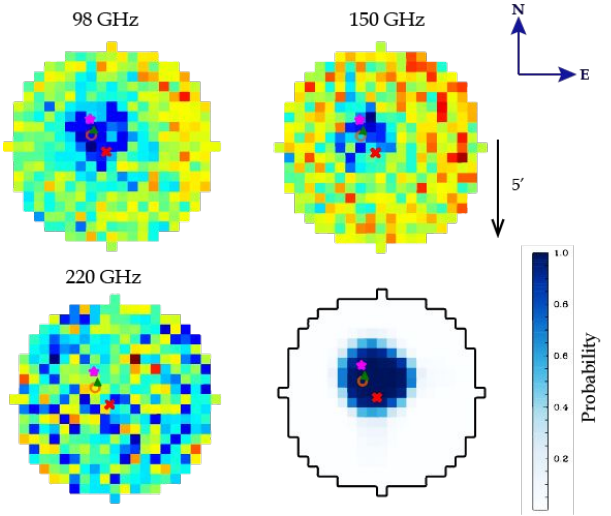
Meshcheryakov et al. 2022

ResNet



Lin+ 2024, Верходанов+2021

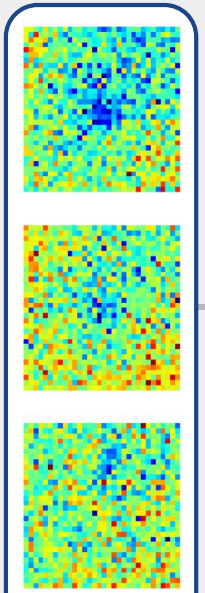
CNN



Voskresenskaia+2024

Построение каталога ComPACT

combined ACT+Planck intensity maps



16’x16’ cut

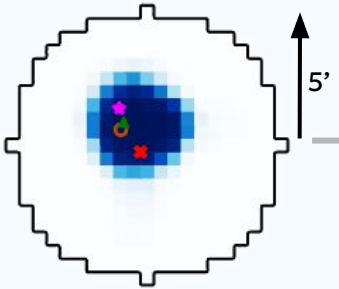
Naess+2021

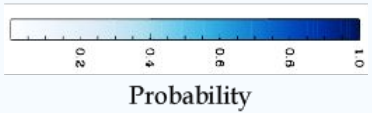
Модель классификации

сверточные и полносвязные слои

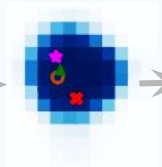
Вероятность (p) нахождения скопления в центре поля

Построение попиксельно карты сегментации



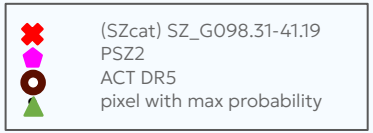


Выбирая min порог (p = 0.3), получаем группу пикселей

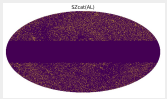


ComPACT
pmax > 0.8
S > 20

Каталог
Площадь, [S]
Max вероятность, [pmax]



SZcat



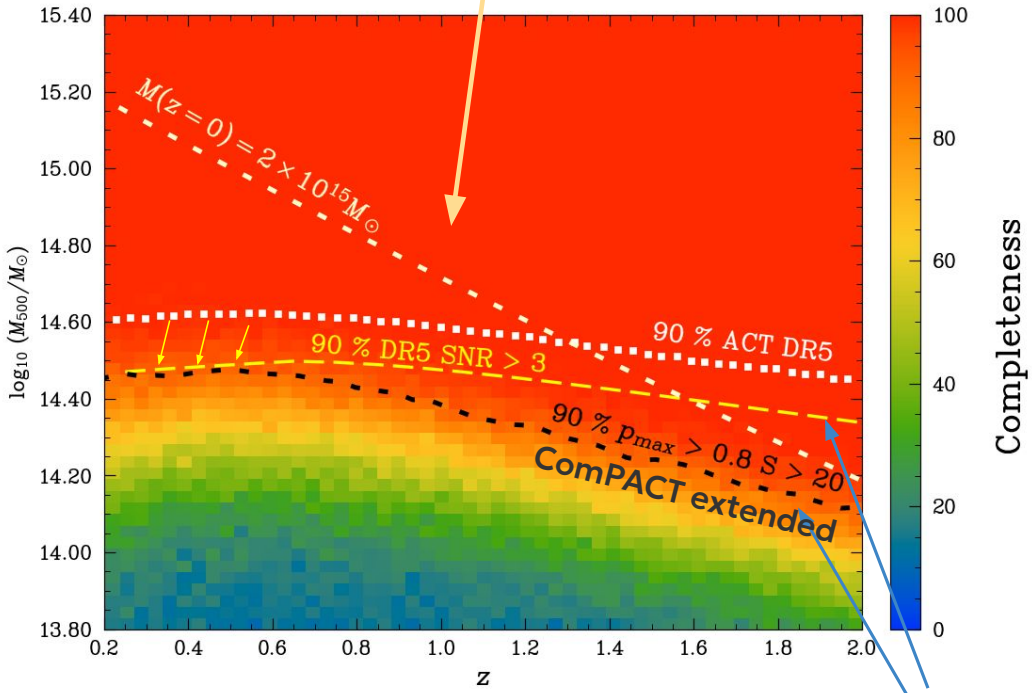
Расширенный **каталог** источников Planck , полученный с помощью модели глубокого обучения U-net, обученной на каналах HFI
Точность ~21 %
(Meshcheryakov+2022)

Модель подчеркивает область скопления и подавляет шум

скопления: ACT DR5 (Hilton+2021)
другие источники: ACTPol Extragalactic sources (Datta+2018), DSFG & AGN in Equatorial survey (Gralla+2020)

Полнота каталога

Средняя эволюция скопления с массой M = 2 × $10^{15} M_{\odot}$ на z = 0



покрытие ACT DR5 (~13211 deg^2)

Одинаковая чистота ~20%

Метод

Наложение смоделированных скоплений на реальные карты ACT+Planck и их обработка алгоритмом глубокого обучения

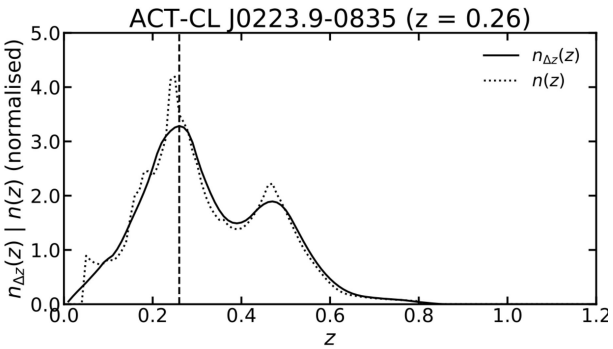
нет отбора в направлениях SZcat

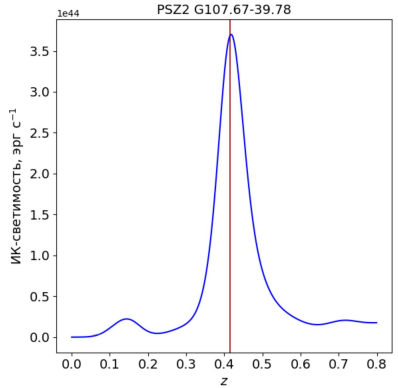
Каталог показывает более высокую полноту на фиксированной чистоте в сравнении с ACT DR5

Оба каталога показывают одинаковое поведение на близких красных смещениях, но на больших z (z > 0.6) DL находит больше массивных скоплений

Измерение photo-z скоплений

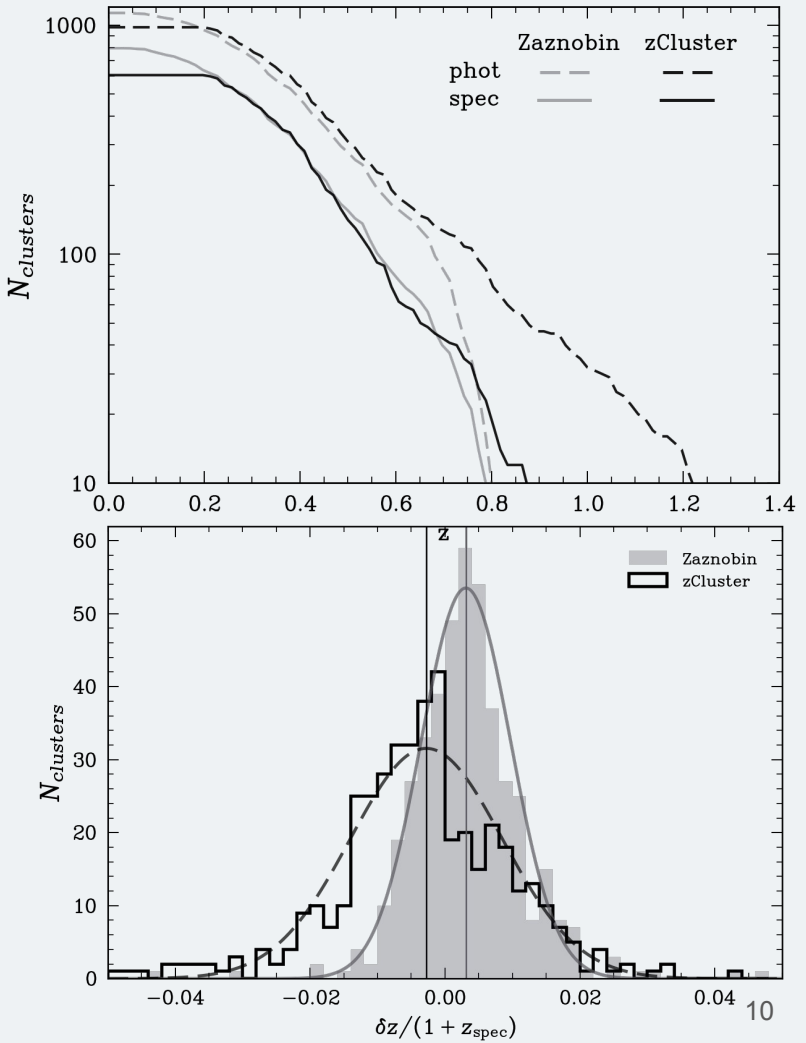
	zCluster	Zaznobin
	Hilton+2018, 2021	Зазнобин+2023
Суть метода	по max пика **3D-плотности галактик**, photo-z по шаблону галактик красной последовательности	по max пика **3D-распределения ИК-светимостей галактик,** photo-z ML (Zou+2022)
Определение z	photo-z рассчитывались при помощи аппроксимации спектральным шаблоном (мы использовали шаблон галактики красной последовательности)	по пику распределения ИК-светимостей галактик, photo-z галактик из каталога (Zou+2022) получены с помощью машинного обучения
покрытие	DECaLS DR9 (у нас)	DECaLS DR9





Измерение photo-z скоплений

	zCluster Hilton+2018, 2021	Zaznobin Зазнобин+2023
покрытие	DECaLS DR9 (у нас)	DECaLS DR9
z range	0.2 < **z < 1.5**	**0 < z** < 0.8
μ	**-0.19 x 10^{-2}**	0.3 x 10^{-2}
σ	1.15 x 10^{-2}	**0.68 x 10^{-2}**
|dz|/(1 + z) > 20 %	1.1 %	**0.7 %**



Общее число: 2,962

Кросс-отождествление с каталогами

- СЗ: 1,444 (48 %)
- Рентген: 48 (1.6 %)
- ИК/Оптические: 139 (5 %)

Итого: 1,668 (56 %) (spec-z: 1027, photo-z: 628)

+

Photometry in DESI LIS surveys

zCluster (Hilton+2021, 2018): 69 Zaznobin+2023: 47

Total: 116 new confirmations

Подтвержденные скопления – 60 %.

Оценка чистоты ~72 %

Измерение массы скоплений

Извлечение интегрального сигнала СЗ в апертуре 10 угловых минут —> Y

Подбор оптимального преобразования из цилиндрического Y в сферический Y (предположение об итоговой массе)

Цикл до сходимости предсказанной массы от предполагаемой массы

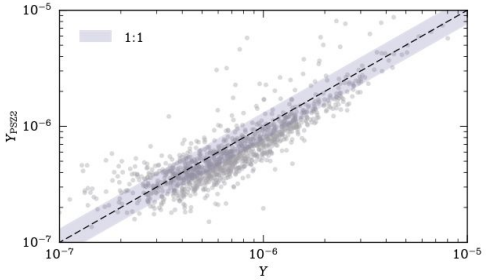
Расчет массы по $Y_{сфер}$

$$E(z)^{-2/3}\left[\frac{D_A^2 Y_{500}}{10^{-4} Mpc^2}\right] = 10^{-0.19}\left[\frac{(1-b)M_{500}}{6\times 10^{14} M_\odot}\right]^{1.79}$$

Planck Collaboration+2013 XX

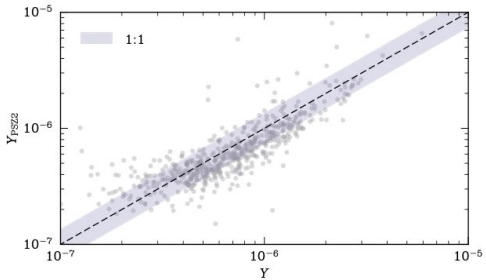
yPlanck

(Chandran+2023)



yACT+Planck

(Coulton+2024)



NMAD = 0.08 dex

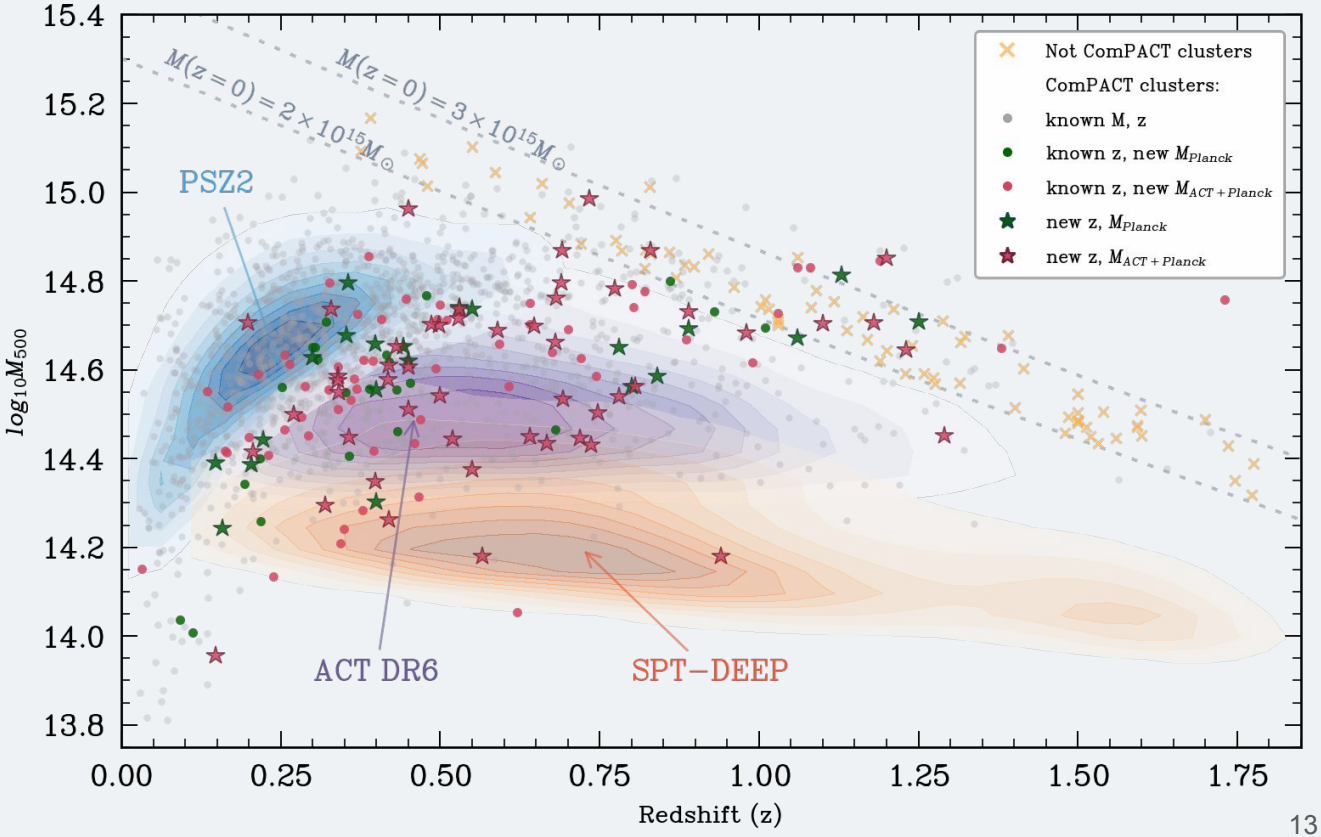
Измерения масс сравнимы с предшествующими исследованиями

М из литературы: 1504
Новые: 114

Распределение скоплений на плоскости масса-красное смещение

Новые объекты каталога лежат над распределением каталога ACT DR6 и под распределением каталога PSZ2

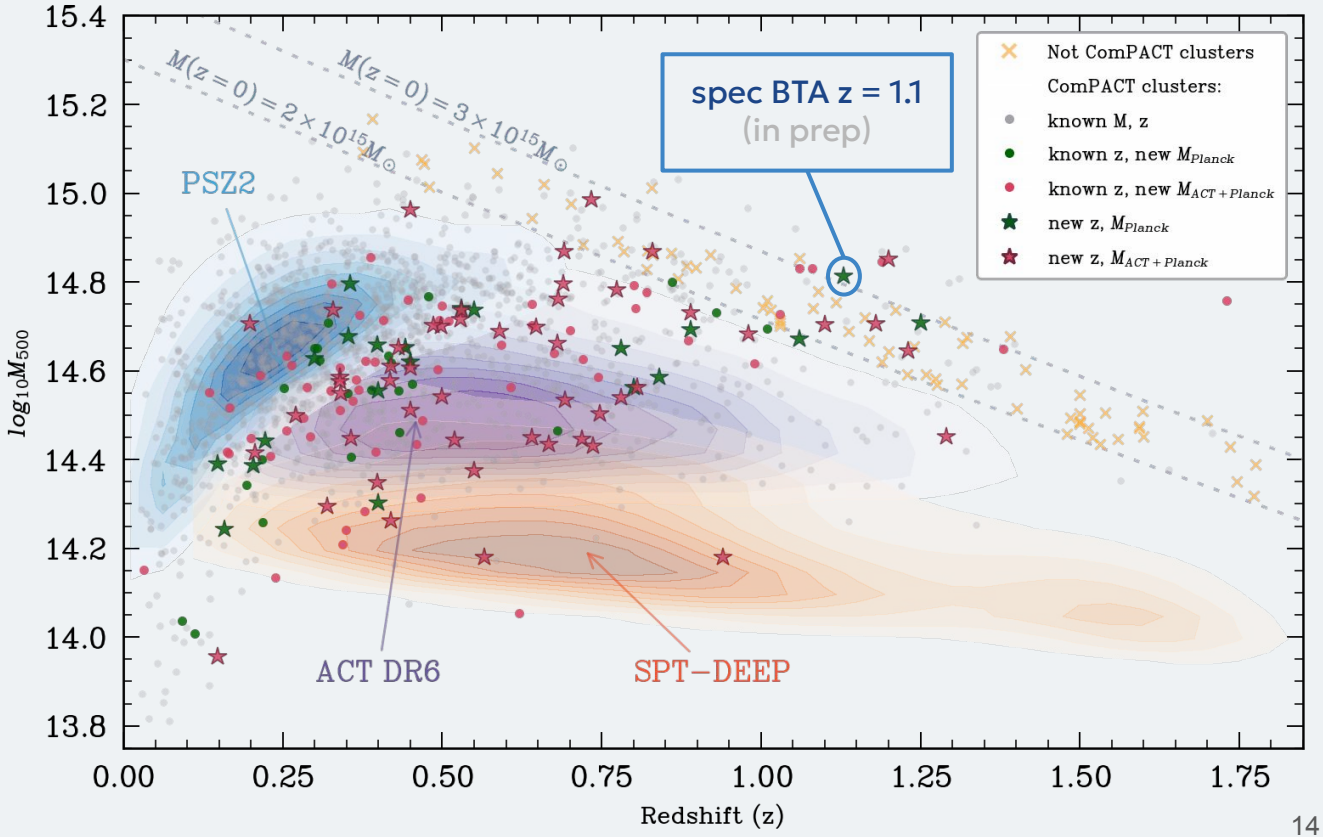
Каталог содержит новые массивные ($M(z=0) \gtrsim 2\times10^{15}\ M_\odot$) скопления



Распределение скоплений на плоскости масса-красное смещение

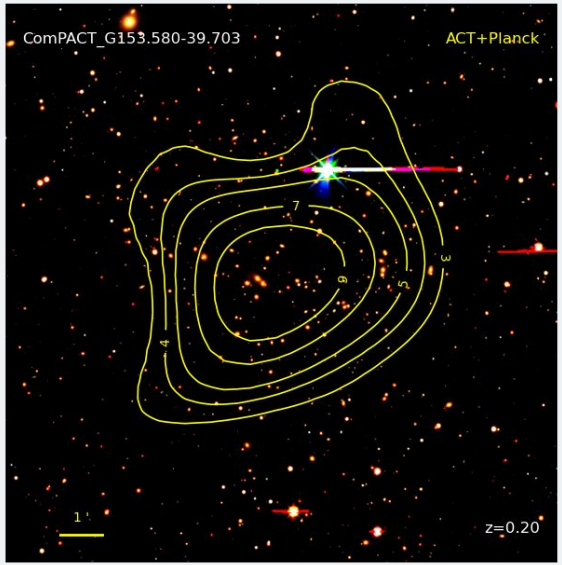
Новые объекты каталога лежат над распределением каталога ACT DR6 и под распределением каталога PSZ2

Каталог содержит новые массивные ($M(z=0) \gtrsim 2\times10^{15}\ M_\odot$) скопления



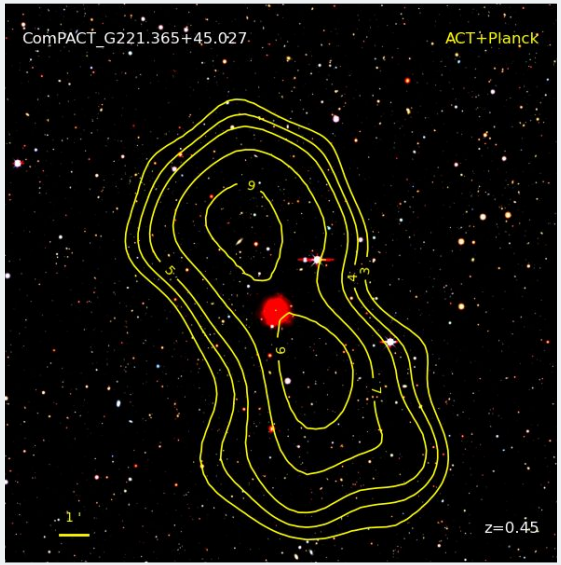
Новые массивные скопления

Близкие СЗ скопления



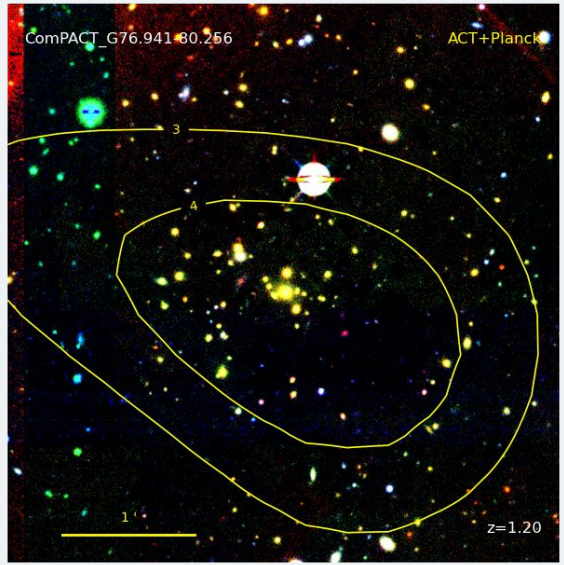
$M = 4 \times 10^{14} M_{\odot}$
Notes: PSZRX G153.58-39.69

Сложный СЗ сигнал



$M = 8.2 \times 10^{14} M_{\odot}$
Notes: JCMTSE J094747.2+132044 (SCUBA)

Далекие скопления



$M = 5.9 \times 10^{14} M_{\odot}$

Результаты

Разработан метод автоматизированного поиска скоплений галактик по комбинированным микроволновым картам (ACT + Planck) на основе сверточных нейронных сетей, позволившие построить каталог ComPACT (2962 объекта), получены новые оценки фотометрических красных смещений (116 измерений) и масс M_{500}(158 измерений), а также обнаружены новые массивные ($M_{500} \gtrsim 6 \times 10^{14}\ M_{\odot}$) и далекие ($z > 0.7$) системы, представляющие интерес для исследования уникальных объектов с целью детального изучения физики скоплений, включая динамику слияний, свойства ударных волн и процессы в неотрелаксированных структурах межгалактической среды.

https://github.com/astromining/ComPACT
Vizier: ComPACT: J/A+A/711/A144

При поддержке Российского научного фонда № 25-22-00470